板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 1／5　　ねらい：空気でっぽうで遊び、玉の飛び方の気づきから問題を見いだす。

○／○（○）P○

①安全の約束

人に向けない
打つ向きは1方向
玉を口に入れない

②遊んでみよう

よく飛ばすには、
どうしたらいい？

③気づいたこと

強くおすと、よく飛ぶ
玉の間があいていると
よく飛ぶ

手ごたえ　おすとき
かたくなる
はね返される
ぐっとくる

④問題をつくる

問　とじこめた空気をおすと、
空気の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

⑤手ごたえに気をつけて
もう一度打ってみたい

約束と遊び（25分）　発問と、予想される反応

①安全の約束を先に話す
　→ 人に向けない／1方向／口に入れない
②「よく飛ばすには、どうしたらいい？」
　→ とだけ言って放す（20分は削らない）
・強くおす／玉を2つ／玉の間をあける／棒を速く

気づきを出す（10分）　発問と、予想される反応

③教室で、気づいたことを出し合う
　→ 「強くおすとよく飛ぶ」
　→ 「玉の間があいているほうが飛ぶ」
④「おすとき、手はどんな感じだった？」
　→ 「かたくなる」「はね返される」「ぐっと来る」
・「空気が縮む」と教師は言わない

問題をつくる（10分）　発問と、予想される反応

⑤子どもの言葉から問題文をつくる
　「かさ」と出たら「かさのことを体積という」と教える
　→ とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。
⑥ノートに問題を書く（◎思）
⑦片づけ・ふりかえり

板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 2／5　　ねらい：根拠のある予想をもち、注射器を正しく使って、体積と手ごたえを調べる。

○／○（○）P○

問　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①予想

体積　大きく・小さく・同じ
手ごたえ　大きく・小さく・同じ

②体験　おしたら、手がかたくなった

③調べ方

でっぽうでは
体積が見えない

①50まで入れ、口をふさぐ
②軽くおす→目もり・手ごたえ
③強くおす→目もり・手ごたえ
④手を放す→どうなる？

先を人に向けない・急に放さない

④結果（事実だけ）

（はんの目もりを
マグネットの表に集める）

強くおす→数が小さい
手ごたえ大きい・もどる

⑤考察は次の時間

予想（13分）　発問と、予想される反応

①問題の掲示を指し、前の時間を30秒でふり返る
　「空気でっぽうをおしたとき、手はどうだった？」
　→「かたくなった」「はね返された」
②予想に○をつけ、「なぜなら」を書く（5分）
　→ 体積：小さく（多い）／同じ（ふたがあるから）
③根拠を赤（体験）と青（学習）のカードで分けてはる
・書けない子へ：「空気でっぽうのとき、手は？」
・「同じ」と書いた子を必ず取り上げる

調べ方と安全（8分）　発問と、予想される反応

④「空気でっぽうで、体積は見える？」
　→「見えない」「中が見えたらいい」
⑤困ってから、ちゅうしゃ器を出す（先に出さない）
　目もり＝体積、手ごたえ＝言葉、と板書で分ける
⑥手順カード①～④を黒板にはる
⑦安全の約束を声に出して読む
　先を人に向けない／急に手を放さない／
　力いっぱいおさない
・教師が1回やってみせ、目の高さで読む

実験と結果（24分）　発問と、予想される反応

⑧2人1組。1人がおし、1人が目もりを読む。
　5分で役を交代し、全員が手ごたえを体験する
⑨記録の表に、数と手ごたえの言葉を書く
⑩はんの数をマグネットの表に集める（事実だけ）
　→ 強くおすほど数が小さい／手を放すともどる
◎知：先を人に向けない・目もりの数・手ごたえの言葉の3点を、机間で名簿にチェック
・考察は書かせない（次の時間の最初に書く）
・休んだ子が次の日にさわれるよう、1組を残す

板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 3／5　　ねらい：空気の性質をまとめ、「では水は？」を自分たちで立てて、根拠のある予想と調べ方をもつ。

○／○（○）P○

問　とじこめた空気をおすと、
空気の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

①前の時間の結果

強くおす　50→25
手ごたえ大きい・もどる

②考察

体積と手ごたえをセットで

まとめ

とじこめた空気をおすと、
体積は小さくなり、
おし返す力は大きくなる。

③次に気になること

問　とじこめた水をおすと、
水の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

④予想

体積　大きく・小さく・同じ
手ごたえ　大きく・小さく・同じ

学習　空気は小さくなった
から、水も？　水はちがう？

体験　ペットボトルは
おしてもへこみにくい

⑤調べ方

空気と同じ。あわを入れない

空気をまとめる（17分）　発問と、予想される反応

①前の時間の表（マグネット）をそのまま見せる
「強くおすと、数はどうなった？　手は？」
②考察の型で書く（7分）
強くおすと、体積は（　）なった。
手ごたえは（　）なった。だから…
・片方だけの子へ：「手ごたえは？」と表を指さす
③3人の発表を聞き、まとめを書く（◎知）
・「圧し返す力」は「おし返す力」でよい

次の問題（10分）　発問と、予想される反応

④「じゃあ、次に何が気になる？」とだけ聞く
→「水でもそうなるのかな」「ほかの物は？」
出ないとき：水を入れたちゅうしゃ器を
だまって見せるだけ。答えは言わない
⑤子どもの言葉で水の問題をつくる
（12/4の研究授業「では金ぞくは？」の練習）
・ここに時間をかける。教師が言うと練習に
ならない

予想と調べ方（18分）　発問と、予想される反応

⑥予想に○、わけを書く（6分）
→ 青（学習）「空気が小さくなったから水も」
→ 青（学習）「水はぎっしりだから、
ちぢまない」
→ 赤（体験）「ペットボトルはへこみにくい」
⑦ネームプレートで立場を出す。割れたままでよい
⑧調べ方：空気と同じ手順。水は口まで入れ、
あわを残さない（あわがあると少しちぢむ）
⑨実験は次の時間（理科室）

板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」 本時 4／5　　ねらい：注射器を安全に扱い、とじこめた水をおしたときの体積と手ごたえを調べて記録する。

○／○（○）P○

問　とじこめた水をおすと、
水の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

①予想

体積　小さく○人　同じ○人
（前の時間のネームプレート）

②安全の約束

トレーの上で・動かなければ止める

③実験

水を口まで入れ、ふさぐ
軽くおす・強くおす
手を放す

力を変えて
何度も試す

（はんの目もりの表）

④結果（事実だけ）

どれだけおしても
目もりは動かない
手ごたえは、はじめからかたい

ちぢむと思ったのに…

⑤空気とくらべるのは
次の時間

予想と安全（8分）　発問と、予想される反応

①前の時間の予想（ネームプレート）を見る
「縮む派」と「縮まない派」を確かめる
②安全の約束を読む
トレーの上でおす／動かないと分かったら
止める（力いっぱいで割れる）
・トレーとぞうきんを先に配る

実験（25分）　発問と、予想される反応

③水は口まで入れ、あわを残さない
あわが入ると少し縮み「水も縮んだ」と誤る
④2人1組。軽く→強く→手を放す。役を交代
→「動かない！」「ぜんぜん縮まない」
態：力を変えてくり返す子を名簿にメモ
・目もりが動いた班は、あわを出してやり直す

結果（12分）　発問と、予想される反応

⑤はんの数を表に集める（どの班も50）
⑥結果は事実だけ：「目もりは動かなかった」
⑦予想が外れた子の「ちぢむと思ったのに」を
吹き出しで残す（次の時間の入口）
・考察は次の時間。空気と水を並べて書く
⑧片づけ。水はトレーごと流しへ

板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 5／5　　ねらい：空気と水の結果を並べて考察し、ちがいをまとめる。

○／○（○）P○

めあて

空気と水の結果をならべて、
ちがいを考えよう。

①表にならべる

（空気と水の表をはる）
軽くおす　強くおす
手ごたえ　手を放すと

②考察

空気は、おすと小さくなる。
手ごたえは大きくなる。
水は、おすと変わらない。
手ごたえはずっと大きい。
だから、空気と水のちがいは
…だと考えられる。

空気と水の両方を
引いて書く

まとめ

とじこめた空気は
おしちぢめられるが、
水はおしちぢめられない。

③身の回りで見つける

ボール・タイヤ・水でっぽう
なぜ空気？　なぜ水？

④あたためたり冷やしたり
したら、どうなる？

表にならべる（10分）　発問と、予想される反応

①前の時間の「ちぢむと思ったのに」から入る
②空気と水の表をつくる（A3の掲示を
黒板にはる）
　軽くおす／強くおす／手ごたえ／手を放すと
③「ちがうのはどこ？」と表を指でたどらせる
　→「空気は数が変わる。水は50のまま」
・休んだ子には、となりの子が表の数を
　読み上げる（写すのは数だけ）

考察を書く（20分）　発問と、予想される反応

④考察の型で書く（8分）
　空気は、おすと（　）。手ごたえは（　）。
　水は、おすと（　）。手ごたえは（　）。
　だから、空気と水のちがいは（　）と
考えられる。
◎思：空気と水の両方を引いて書けているか
　片方だけの子へ：表の2列を指さして「水は？」
⑤3人に発表させ、まとめを書く
　「水は固い」と言いかえない（ちぢまない、で
言う）

つなげる（15分）　発問と、予想される反応

⑥身の回りで見つける（実物を見せる）
　ボール・タイヤ・浮き輪・水でっぽう
　→ なぜ空気を使う？　なぜ水を使う？を1つ説明
⑦新たな問題「あたためたら？ 冷やしたら？」
　→ 11/16「物の体積と温度」の入口として
板書に残す
　（第1時はこの言葉から始める）
⑧学びの足跡（A2）に、まとめの紙をはって
終わる